

Отчёт

Лабораторная работа №10

Архитектура компьютеров и операционные системы

Выполнил: Козин Иван Евгеньевич

Группа: НКАбд-03-25

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux и получить практические навыки работы с текстовым редактором vi.

Задание

В ходе лабораторной работы необходимо:

- изучить текстовый редактор vi
 - освоить режимы работы редактора
 - научиться создавать и редактировать файлы
 - изучить команды навигации и редактирования
 - выполнить задания по созданию и изменению файла
-

Теоретические сведения

Редактор vi — это стандартный текстовый редактор в операционных системах Linux. Он работает в трёх режимах.

Командный режим используется для выполнения команд навигации и редактирования текста.

Режим вставки используется для ввода текста в файл.

Режим последней строки используется для сохранения файла, выхода из редактора и выполнения дополнительных команд.

Для запуска редактора используется команда:

vi

Основные команды:

- `i` — переход в режим вставки
 - `Esc` — возврат в командный режим
 - `:w` — сохранить файл
 - `:wq` — сохранить и выйти
 - `:q!` — выйти без сохранения
 - `dd` — удалить строку
 - `u` — отменить действие
 - `o` — вставить строку ниже
-

Выполнение работы

1. Создание рабочего каталога

Был создан каталог для выполнения лабораторной работы.

```
mkdir -p ~/work/os/lab06 cd ~/work/os/lab06
```

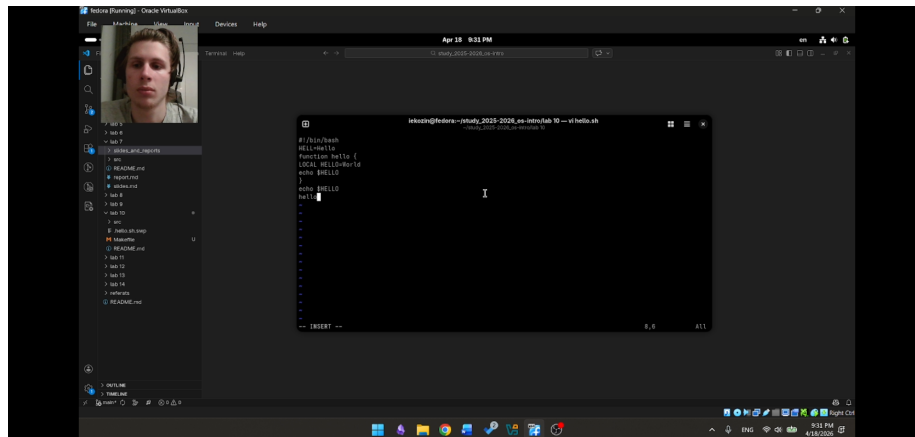
2. Создание файла `hello.sh`

Файл был создан с помощью редактора `vi`.

```
vi hello.sh
```

В режиме вставки был введён следующий текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



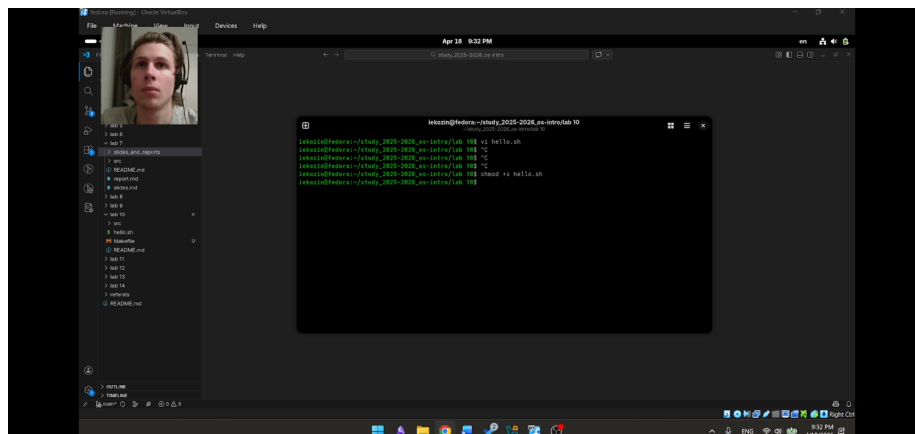
3. Сохранение файла и назначение прав

Файл был сохранён и закрыт.

`:wq`

Файлу были назначены права на выполнение.

`chmod +x hello.sh`



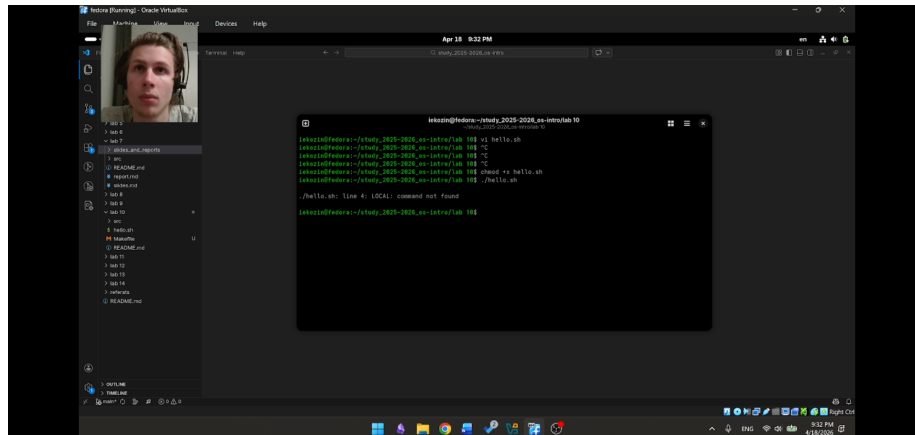
4. Первый запуск программы

Файл был запущен.

`./hello.sh`

В результате выполнения возникла ошибка:

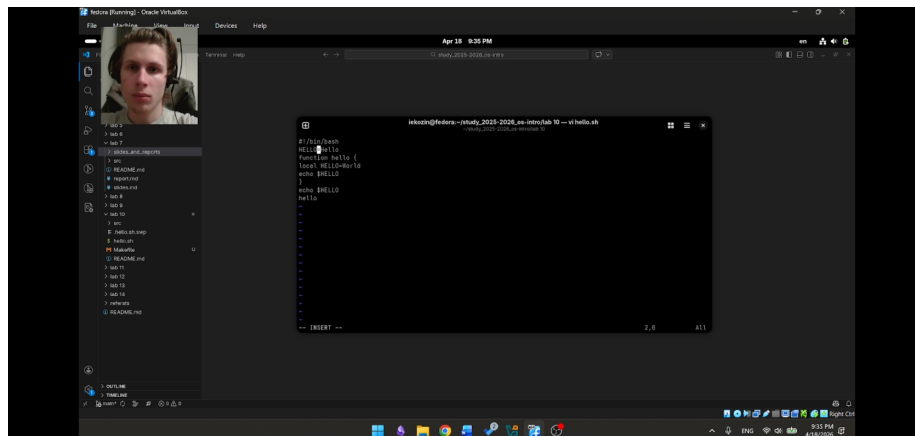
Причина ошибки — использование LOCAL вместо local.



Файл был открыт повторно:

Были выполнены изменения:

- HELL заменено на HELLO
- LOCAL заменено на local

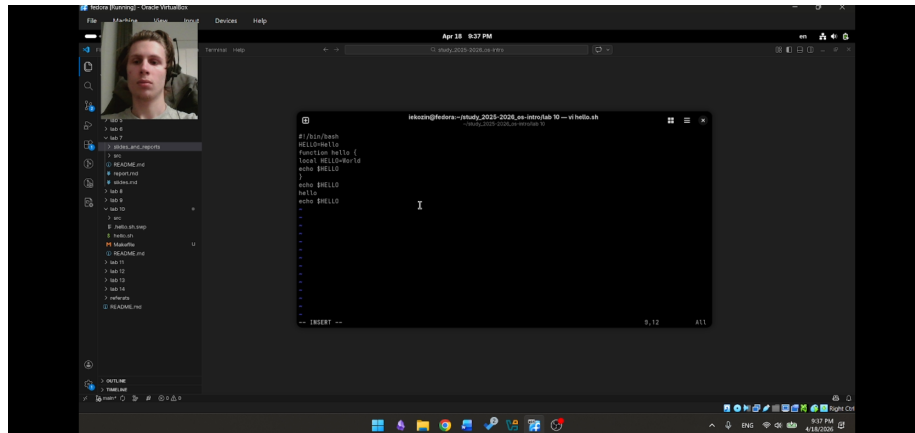


6. Добавление и изменение строк

В файл была добавлена строка:

```
echo $HELLO
```

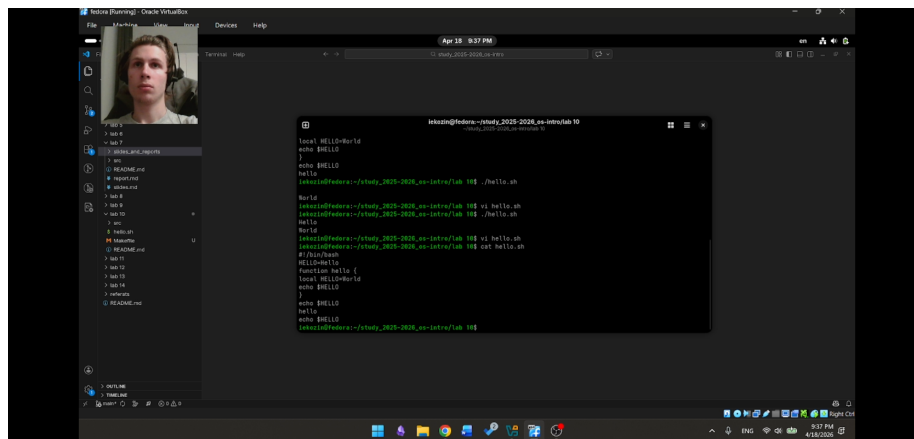
Затем строка была удалена командой `dd` и восстановлена командой `u`.



7. Итоговый файл

После редактирования содержимое файла стало следующим:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```



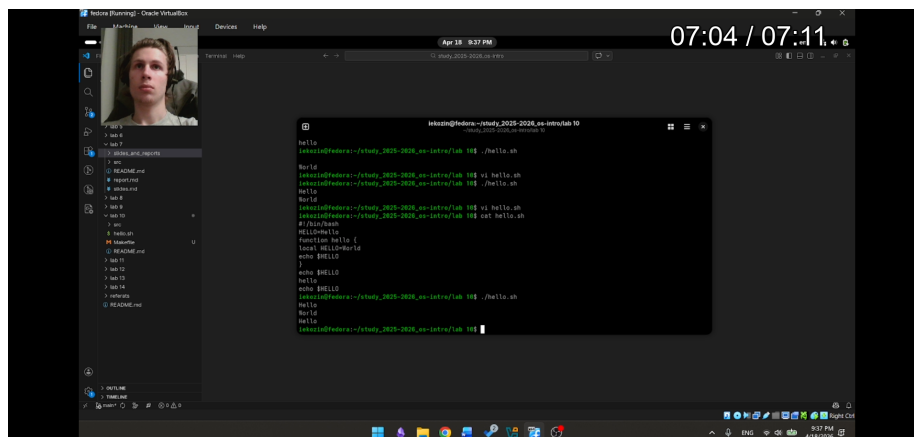
8. Финальный запуск программы

Файл был запущен повторно.

./hello.sh

Результат выполнения:

Hello World Hello



Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен текстовый редактор vi. Были освоены основные режимы работы редактора, команды создания, редактирования и сохранения файлов.

Также были получены практические навыки исправления ошибок в программе и

работы с shell-скриптами. Редактор `vi` является важным инструментом при работе в Linux и широко используется в системном администрировании.
